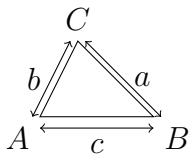
Formulario de Geometría – Nivel Bachillerato

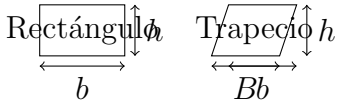
Geometría plana

Triángulos



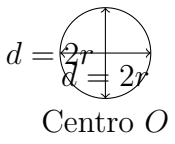
- Suma de ángulos: $A + B + C = 180°$
- Teorema de Pitágoras (rectángulo): $a^2 + b^2 = c^2$
- Área: $A = \frac{1}{2} \cdot \text{base} \cdot \text{altura}$
- Ley de senos: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$
- Ley de cosenos: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$

Cuadriláteros



- Cuadrado: $P = 4a$, $A = a^2$
- Rectángulo: $P = 2(b + h)$, $A = bh$
- Paralelogramo: $A = b \cdot h$
- Trapecio: $A = \frac{(B+b)h}{2}$
- Rombo: $A = \frac{D \cdot d}{2}$

Círculo y circunferencia



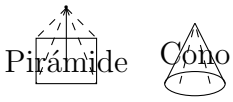
- Longitud (perímetro): $L = 2\pi r$
- Área del círculo: $A = \pi r^2$
- Longitud de arco: $L_{\text{arco}} = \frac{\theta}{360°} \cdot 2\pi r$
- Área del sector: $A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{360°} \cdot \pi r^2$

Geometría del espacio

Prismas y cilindros

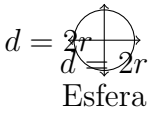
- Volumen del prisma: $V = A_{\text{base}} \cdot h$
- Área lateral: $A_L = P_{\text{base}} \cdot h$
- Volumen del cilindro: $V = \pi r^2 h$
- Área lateral del cilindro: $A_L = 2\pi r h$

Pirámides y conos



- Volumen de la pirámide: $V = \frac{1}{3} A_{\text{base}} \cdot h$
- Volumen del cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
- Área lateral del cono: $A_L = \pi r g$ (donde g es la generatriz)

Esfera

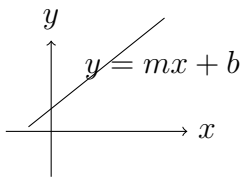


- Volumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- Área superficial: $A = 4\pi r^2$

Geometría analítica (plano)

Puntos y rectas

- Distancia entre dos puntos: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Punto medio: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- Pendiente: $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$
- Ecuación de la recta: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- Distancia de un punto a una recta $Ax + By + C = 0$: $d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$



Circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Centro (h, k), radio r.

Parábola

$$y = ax^2 + bx + c \quad (\text{vértice } x_v = -\frac{b}{2a})$$

Elipse

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Hipérbola

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Formulario de apoyo para geometría – ¡Practica con figuras!